

ANÁLISE DE CUSTOS

Mandato Digital

Análise completa de infraestrutura, serviços e projeções de crescimento

Gerado em: 06/06/2026

RESUMO EXECUTIVO

- Custo mensal atual: ~R\$ 40 (VPS HostUp)
- Serviços em free tier: Supabase, Vercel, Here API, WAHA
- 14 decisões pendentes identificadas com opções de mercado
- Projeção 12 meses (10 clientes): ~R\$ 655/mês
- Maior gatilho de custo: WhatsApp multi-cliente
- Maior economia: CNEFE próprio (evita R\$ 500-2000/mês em geocodificação)

STACK ATUAL

Camada	Tecnologia
Frontend	React 19 + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui + Vite
Backend	tRPC + Hono + Drizzle ORM + Zod
Banco	PostgreSQL (Supabase) — 7 tabelas, ~20MB
Auth	Supabase Auth (JWT + OAuth)
Deploy	Vercel (serverless) + VPS HostUp (CNEFE + WAHA)
Mapas	Leaflet + OpenStreetMap/CartoDB (grátis)
WhatsApp	WAHA API CORE (1 sessão, grátis)
Geocodificação	CNEFE próprio + Here API fallback (30k/mês grátis)

1. INFRAESTRUTURA ATUAL — CUSTO DETALHADO

Esta seção detalha cada serviço/infraestrutura em uso, seu custo atual, modelo de cobrança e gatilhos de upgrade.

Serviço	Plano Atual	Custo/mês	Modelo	Gatilho de Upgrade
Vercel (Deploy)	Hobby (Free)	R\$ 0	Fixo	100GB bandwidth, 1k builds/mês, 10s funções
Supabase (Banco)	Free Tier	R\$ 0	Fixo	500MB DB, 1GB storage, 2GB egress, 30 conexões
VPS HostUp	2 CPU / 3.8GB RAM	~R\$ 40	Fixo	RAM insuficiente, disco cheio
Here API	Freemium	R\$ 0	Por uso	30k requisições/mês
WAHA WhatsApp	CORE (Free)	R\$ 0	Fixo	Só 1 sessão — não suporta multi-cliente
Leaflet/OpenStreetMap	Open Source	R\$ 0	Grátis	Nenhum
CNEFE (IBGE)	Dados públicos	R\$ 0	Grátis	Nenhum
Dependências npm	Todas MIT/Apache	R\$ 0	Grátis	Nenhum

1.1 Vercel — Deploy Frontend + API Serverless

POR QUE TEMOS

O Vercel hospeda o frontend React e as funções serverless do backend (tRPC/Hono).
O plano Hobby é generoso para um SaaS em fase inicial com poucos usuários.

GATILHOS DE UPGRADE

- Builds excedendo 1.000/mês (muito improvável no curto prazo)
- Funções excedendo 10s (possível com relatórios pesados ou importações CSV grandes)
- Bandwidth acima de 100GB/mês (só com muitos usuários ativos)
- Quando tiver 10+ clientes ativos com uso intenso ! upgrade para Pro (\$20/mês "H R\$

RECOMENDAÇÃO

Manter no Hobby o máximo possível. Otimizar builds (evitar builds desnecessários).
Se funções estourarem 10s, quebrar em jobs menores ou usar streaming.

1.2 Supabase — Banco de Dados PostgreSQL

POR QUE TEMOS

Auth pronto com OAuth, email/senha, magic links. RLS nativo para segurança.
Storage com políticas de acesso. Real-time subscriptions.
PostgreSQL padrão — sem vendor lock-in, migração possível.
7 tabelas atuais: comunidades, eleitores, solicitações, tarefas, eventos, documentos, comunicações.

GATILHOS DE UPGRADE

- Banco: 500MB !' com 10.000 eleitores + fotos + documentos "H 500MB
- Storage: 1GB !' se implementar upload de fotos/documentos esgota rápido
- Egress: 2GB/mês !' 2GB = ~1.000-4.000 pageviews/mês
- Conexões: 30 !' com 10 usuários simultâneos ativos pode estourar
- Upgrade Pro: \$25/mês "H R\$ 135 (8GB DB, 100GB storage, 50GB egress, 80 conexões)

Cientes	Eleitores	Tamanho BD	Plano Necessário	Custo
1 (hoje)	~500	~20MB	Free	R\$ 0
5	~5.000	~200MB	Free	R\$ 0
10	~15.000	~600MB	Pro	R\$ 135/mês
25	~50.000	~2GB	Pro/Team	R\$ 135-325/mês
50	~150.000	~6GB	Team+	R\$ 325+/mês

1.3 VPS HostUp — CNEFE + WAHA WhatsApp

POR QUE TEMOS

API Proxy CNEFE: Banco PostgreSQL com 100M+ endereços do Brasil (geocodificação própria, custo zero).
WAHA API CORE: WhatsApp Web automatizado, 1 sessão apenas.
Ter CNEFE próprio evita pagar por geocodificação (Here API paga, Google Maps).
Economia estimada: R\$ 500-2.000/mês se usássemos API paga de geocodificação.

GATILHOS DE UPGRADE NA VPS

- RAM insuficiente para WAHA + CNEFE !' upgrade 4-8GB RAM (+R\$ 20-40/mês)
- Múltiplos clientes WhatsApp !' 1 VPS por cliente OU Evolution API
- Disco cheio (CNEFE é grande) !' upgrade de SSD (+R\$ 10-20/mês)

RECOMENDAÇÃO

Manter VPS atual para 1 cliente. Avaliar upgrade de RAM se WAHA ficar lento.
Para multi-cliente WhatsApp: migrar para serviço cloud (WasenderAPI/Wappfly) em vez de 1 VPS/cliente.

2. DECISÕES PENDENTES / STANDBY — OPÇÕES DE MERCADO

Foram identificadas 14 decisões arquiteturais ou funcionalidades deixadas em standby. Para cada uma, apresentamos as opções de mercado com análise de economia e segurança.

2.1 WhatsApp API — Multi-cliente (Análise Aprofundada)

STATUS

Proposto em ADR-006. Aguardando decisão. WAHA CORE suporta apenas 1 sessão. Cada cliente precisa de sessão WhatsApp isolada.

OPÇÃO A: 1 VPS por Cliente (WAHA)

FUNCIONAMENTO

Cada vereador tem sua própria VPS com WAHA CORE rodando.
VPS 2 CPU / 4GB RAM / Ubuntu = R\$ 30-50/mês cada.
Isolamento total: se uma VPS cai, não afeta os outros.
Manutenção: atualizar N servidores individualmente.

PRÓS

Isolamento total — um cliente não vê o WhatsApp do outro.
Simples de entender: 1 cliente = 1 servidor.
Se cai 1 VPS, só 1 cliente fica sem WhatsApp.

CONTRAS

Custo cresce linearmente: 10 clientes = R\$ 300-500/mês só em VPS.
Manutenção distribuída: atualizar Docker, sistema, WAHA em N servidores.
Gerenciamento complexo: N IPs, N domínios, N certificados SSL.
Escalabilidade ruim: cada novo cliente = nova infraestrutura.

OPÇÃO B: Evolution API — 1 VPS Maior

FUNCIONAMENTO

Uma VPS maior (4-8GB RAM) roda Evolution API + PostgreSQL + Redis.
Cada cliente tem uma 'instância' isolada dentro da mesma API.
Token separado por instância = isolamento lógico.
Custo: R\$ 50-100/mês para a VPS (independente de quantos clientes).

PRÓS

Custo fixo: R\$ 50-100/mês para quantos clientes couberem na RAM.
Uma infraestrutura só para gerenciar.
Suporta ~50 clientes na mesma VPS (dependendo da RAM).
Open source — não depende de terceiro.

CONTRAS

Setup complexo: PostgreSQL + Redis + Node.js + Evolution API.
Manutenção alta: banco, cache, atualizações de segurança.
Ponto único de falha: se a VPS cai, TODOS os clientes ficam sem WhatsApp.
Requer expertise em Linux/Docker para manter.
Não é isolamento físico — é lógico (token).

OPÇÃO C: Serviço Cloud (WasenderAPI / Wappfly / Whapi)

FUNCIONAMENTO

Você não gerencia servidor NENHUM.
Cada cliente conecta seu WhatsApp via QR Code no painel do serviço.
Seu sistema manda mensagens via API REST (HTTP POST) para o serviço.
O serviço gerencia sessões, reconexões, atualizações do WhatsApp Web.

Serviço	Preço/número	Preço 10 clientes	Setup	Manutenção	Recomendação
WasenderAPI	\$ 6 / m ê s "H R \$ 3	R\$ 330/mês	5 minutos	Zero	Melhor custo-benefício
Wappfly	\$ 7 / m ê s "H R \$ 3	R\$ 385/mês	5 minutos	Zero	Alternativa sólida
Whapi.Cloud	\$5-10/mês	R\$ 250-500/mês	5 minutos	Zero	Opção econômica
Z-API	R\$ 49/mês	R\$ 490/mês	5 minutos	Zero	Brasileiro, suporte local

PRÓS

Zero infraestrutura: sem VPS, sem Docker, sem servidor.
Setup em 5 minutos: QR Code + token API.
Escalabilidade ilimitada: 1 ou 1000 clientes, mesma integração.
Manutenção zero: o serviço atualiza o WhatsApp Web automaticamente.
Custo previsível: R\$ 33-38/mês por cliente (fixo).

CONTRAS

Dependência de terceiro: se o serviço fecha, você perde todos os clientes.
Dados passam por servidor externo (mas mensagens são criptografadas pelo WhatsApp).
Margem menor: R\$ 33/mês de custo em um plano de R\$ 249 = 13% só de WhatsApp.

OPÇÃO D: WhatsApp Business API Oficial (Meta)

FUNCIONAMENTO

API oficial do WhatsApp (Meta/Facebook).
Requer aprovação do Facebook Business.
Mensagens template pré-aprovadas para iniciar conversa.
Cobrança por conversa (não por mensagem).

PRÓS

Oficial do WhatsApp: não quebra, não é banido.
Green checkmark (selo verde) para empresas verificadas.
Mensagens ilimitadas dentro da janela de 24h.

CONTRAS

Custo alto: ~US\$ 0.005-0.08 por conversa (depende do país).
Processo burocrático: aprovação do Facebook, verificação de empresa.
Não funciona com número pessoal: precisa de número de empresa.
Restrições: só pode iniciar com template aprovado.
Overkill para vareadores: eles usam número pessoal, não empresa.

COMPARATIVO FINAL — WhatsApp Multi-cliente

Critério	1 VPS/cliente	Evolution API	Cloud (Wasender)	Oficial Meta
Custo 10 clientes	R\$ 300-500	R\$ 50-100	R\$ 330	R\$ 200-800*
Setup	Médio	Complexo	Simples	Burocrático
Manutenção	Média	Alta	Zero	Baixa
Isolamento	Total (físico)	Lógico (token)	Total (cloud)	Total (oficial)
Escalabilidade	Ruim (linear)	Boa (~50)	Ilimitada	Ilimitada
Risco	Médio (N servidores)	Alto (ponto único)	Médio (terceiro)	Baixo (oficial)
Número pessoal	' S i m	' S i m	' S i m	'L N ã o

RECOMENDAÇÃO DO KIMI

FASE 1 (agora — 1 cliente): Manter WAHA na VPS atual. Custo zero. Funciona.

FASE 2 (2-10 clientes): Migrar para WasenderAPI ou Wappfly.

- Motivo: setup em 5 minutos, zero manutenção, custo previsível.
- Risco mitigado: testar com 1 cliente primeiro, manter WAHA como fallback.
- Implementação: trocar a URL da API dinamicamente por cliente no banco.

2.2 Geocodificação — Estratégia CNEFE

STATUS

Documentado em docs/decisao-cnefe-mapa.md. Aguardando decisão do David.

Opção	Precisão	Custo	Espaço	Velocidade	Cobertura
CNEFE 1-2 estados	+P+P+P+P+P	Grátis	~50-300 MB	Instantâneo	Estado importado
Nominatim (atual)	+P+P+P	Grátis	0	1 req/s	Todo Brasil
Cache inteligente	+P+P+P+P	Grátis	~10-100 MB	Rápido	Todo Brasil
ViaCEP + CEP	+P+P+P	Grátis	~10 MB	Instantâneo	Todo Brasil
Upgrade Supabase Pro	+P+P+P+P+P	\$25/mês	1,2 GB	Instantâneo	Todo Brasil

RECOMENDAÇÃO

Híbrido: Importar CNEFE da UF principal do mandato (~15-300 MB).

Para outros estados: cache inteligente + Nominatim fallback.

Resultado: 80% dos eleitores com geocodificação instantânea e precisa, sem custo.

2.3 E-mail — Envio de Campanhas

STATUS

Código preparado (tipo 'email' no schema), mas não implementado no backend. UI mostra opção removida.

Opção	Custo	Limite Free	Setup	Segurança	Recomendação
Resend	\$0.0001/email	100 emails/dia	Simples	Alta (DKIM/SPF)	RECOMENDADO
SendGrid	\$0.0001/email	100 emails/dia	Médio	Alta	Boa alternativa
Brevo (ex-Sendinblue)	Grátis	300 emails/dia	Simples	Média	Mais generoso no free
AWS SES	\$0.0001/email	Nenhum	Complexo	Alta	Só se já usa AWS

RECOMENDAÇÃO

Resend: API moderna, documentação excelente, preço competitivo.

Brevo: Free tier mais generoso (300/dia) — bom para começar sem custo.

Implementar quando campanhas de e-mail forem prioridade.

2.4 PWA / App Mobile

STATUS

Mencionado na landing page ('instalar como app no celular'), mas não implementado.

Opção	Custo	Esforço	Performance	Recomendação
PWA (Vite PWA plugin)	R\$ 0	Baixo (1-2 dias)	Boa	RECOMENDADO — mesmo código
React Native	R\$ 0	Alto (semanas)	Nativa	Só se precisar de recursos nativos
Flutter	R\$ 0	Alto (semanas)	Nativa	Overkill para o momento

RECOMENDAÇÃO

PWA com Vite PWA plugin: instalação em 1-2 dias, mesmo código React, funciona offline, notificações push. Zero custo adicional.

2.6 Backup — Estratégia de Dados

STATUS

Backup automático só no Supabase Pro. Atualmente sem backup automatizado.

Opção	Custo	Frequência	Recuperação	Recomendação
Supabase Pro PITR	\$25/mês	Contínuo	Ponto-em-tempo	Melhor, mas custa
pg_dump manual	R\$ 0	Semanal	Último dump	Risco de esquecer
AWS S3 + pg_dump	~R\$ 5-10/mês	Diário (cron)	Último backup	RECOMENDADO
Cloudflare R2	~R\$ 2-5/mês	Diário (cron)	Último backup	Mais barato que S3

RECOMENDAÇÃO

Cloudflare R2 + script pg_dump diário na VPS: mais barato que S3, sem egress fees. Custo ~R\$ 2-5/mês. Implementar antes de ter clientes pagantes.

2.7 Rate Limiting — Hono vs Redis

STATUS

Atual: hono-rate-limiter in-memory. Funciona para 1 instância (Vercel serverless = múltiplas instâncias).

Opção	Custo	Escalabilidade	Precisão	Recomendação
Hono in-memory	R\$ 0	Ruim (por instância)	Baixa	Só para dev/teste
Upstash Redis	~\$10-30/mês	Excelente	Alta	RECOMENDADO para produção
Redis Cloud	~\$15-40/mês	Excelente	Alta	Alternativa
Supabase Rate Limit	Incluso no Pro	Boa	Média	Se já for Pro

RECOMENDAÇÃO

Upstash Redis: serverless, pay-per-request, integra fácil com Hono. Custo ~\$10-30/mês. Implementar quando tiver clientes reais (segurança crítica).

2.8 Storage de Arquivos — Fotos/Documentos

STATUS

Não implementado. Não há upload de arquivos no sistema atual.

Opção	Custo/GB	Egress	Setup	Recomendação
Supabase Storage	Incluso no plano	Incluso	Simples	Se já for Pro
AWS S3	~\$0.023/GB	\$0.09/GB	Médio	Padrão da indústria
Cloudflare R2	~\$0.015/GB	GRÁTIS	Simples	RECOMENDADO — sem egress

RECOMENDAÇÃO

Cloudflare R2: sem taxa de egress (transferência), preço competitivo. Ideal para fotos de eleitores e documentos. Implementar quando necessário.

2.9 Outras Decisões Menores

Decisão	Status	Opções	Impacto Custo	Prioridade
Biblioteca de Ícones	Testes feitos, não decidido	Carbon / Material / Tabler	R\$ 0	Baixa
Prestação de Contas	Backlog	Funcionalidade do app	R\$ 0	Média
Website Integrado	Backlog	Mesmo Vercel	R\$ 0	Baixa
Webhook WAHA	Não implementado	Só código	R\$ 0	Média
Proposições	Backend pronto, frontend básico	Finalizar frontend	R\$ 0	Baixa
VPS Hardening	Parcial	HTTPS/SSL + Cloudflare Tunnel	R\$ 0	Alta

3. PROJEÇÃO DE CUSTOS POR FASE

Cenário conservador (crescimento orgânico, 1-2 clientes/mês):

Fase	Clientes	Supabase	Vercel	VPS	WhatsApp	Outros	TOTAL/mês
HOJE	1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 40	R\$ 0	R\$ 0	~R\$ 40
6 meses	5	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60	R\$ 0	R\$ 0	~R\$ 60
12 meses	10	R\$ 135	R\$ 110	R\$ 80	R\$ 330	R\$ 0	~R\$ 655
18 meses	18	R\$ 135	R\$ 110	R\$ 100	R\$ 594	R\$ 50	~R\$ 989
24 meses	25	R\$ 325	R\$ 110	R\$ 100	R\$ 825	R\$ 80	~R\$ 1.440

Cenário otimista (crescimento acelerado, 3-5 clientes/mês):

Fase	Clientes	Supabase	Vercel	VPS	WhatsApp	Outros	TOTAL/mês
HOJE	1	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 40	R\$ 0	R\$ 0	~R\$ 40
6 meses	15	R\$ 135	R\$ 110	R\$ 80	R\$ 495	R\$ 30	~R\$ 850
12 meses	40	R\$ 325	R\$ 110	R\$ 150	R\$ 1.320	R\$ 80	~R\$ 1.985
18 meses	70	R\$ 325	R\$ 110	R\$ 200	R\$ 2.310	R\$ 150	~R\$ 3.095
24 meses	100	R\$ 650+	R\$ 110	R\$ 300	R\$ 3.300	R\$ 250	~R\$ 4.610

3.1 Gráfico de Crescimento — Custo Total

O maior gatilho de custo é o WhatsApp multi-cliente, representando ~50% do custo total em 12 meses. O segundo gatilho é o Supabase (upgrade Pro).

INSIGHT CHAVE

Com 10 clientes pagando R\$ 249/mês (plano Profissional) = R\$ 2.490 receita/mês.
Custo estimado: R\$ 655/mês. Margem bruta: ~74%.
Com 25 clientes pagando R\$ 249/mês = R\$ 6.225 receita/mês.
Custo estimado: R\$ 1.440/mês. Margem bruta: ~77%.

4. RECOMENDAÇÕES POR PRIORIDADE

Ordenadas por impacto em economia + segurança + facilidade de implementação:

P0 — CRÍTICO

1. Implementar backup automático (Cloudflare R2 + pg_dump) antes de ter clientes pagantes.
2. Configurar HTTPS/SSL na VPS (Certbot gratuito) — segurança básica.
3. Implementar webhook WAHA para status real de entrega (confiabilidade).

P1 — ALTO

4. Decidir estratégia WhatsApp multi-cliente (WasenderAPI recomendado para Fase 2).
5. Importar CNEFE da UF do mandato (geocodificação instantânea, zero custo).
6. Implementar PWA (Vite PWA plugin) — diferencial competitivo, zero custo.

P2 — MÉDIO

7. Implementar envio de e-mail (Resend ou Brevo) — campanhas multicanal.
8. Migrar rate limiting para Upstash Redis quando tiver clientes pagantes.
9. Decidir biblioteca de ícones (Tabler já está no projeto, manter).

P3 — BAIXO

10. Finalizar frontend de Proposições Legislativas (backend já pronto).
11. Implementar Prestação de Contas Pública (diferencial político).
12. Avaliar Cloudflare Tunnel na VPS (esconder IP, segurança extra).

5. OPORTUNIDADES DE ECONOMIA

Oportunidade	Economia/mês	Esforço	Status
Manter CNEFE próprio	R\$ 500-2.000	Zero	' Implementado
Cache agressivo de CEP	90% Here API	Zero	' Implementado
Vercel Hobby máximo	R\$ 110	Baixo	' Em uso
Supabase Free até 500MB	R\$ 135	Médio	' Em uso
Evolution API vs Cloud (10+ clientes)	~50% WhatsApp	Alto	#ó Futuro
Cloudflare R2 vs S3	R\$ 10-20	Baixo	#ó Futuro

6. RISCOS DE CUSTO

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Egress Supabase estourar	Média	R\$ 50-200/mês	Monitorar, usar cache frontend
WAHA parar de funcionar	Média	Indisponibilidade	Ter plano B (Evolution/cloud)
VPS cair	Baixa	R\$ 40 + indisponibilidade	Backup automático, monitoramento
Here API mudar preço	Baixa	R\$ 0-100/mês	Depender mais do CNEFE
Vercel limitar free tier	Baixa	R\$ 110/mês	Otimizar builds
Supabase cobrar egress excessivo	Média	R\$ 50-500/mês	Cache agressivo, CDN

7. CHECKLIST DE AÇÕES IMEDIATAS

Ações que devem ser tomadas nos próximos 30 dias para garantir segurança e escalabilidade:

- %i Configurar HTTPS/SSL na VPS (Certbot — gratuito)
- %i Implementar backup automático (Cloudflare R2 + pg_dump cron)
- %i Escanear QR Code WAHA para conectar WhatsApp
- %i Monitorar métricas do Supabase (tamanho, egress, conexões)
- %i Decidir qual UF importar no CNEFE
- %i Testar conta WasenderAPI (grátis) para validar multi-cliente
- %i Definir preço do SaaS considerando custos (margem mínima 70%)
- %i Implementar PWA (Vite PWA plugin)
- %i Criar conta Resend ou Brevo para e-mail futuro
- %i Documentar runbook de deploy e rollback

8. FECHAMENTO

RESUMO FINAL

Custo atual: ~R\$ 40/mês (apenas VPS). Todos os outros serviços em free tier.
14 decisões pendentes identificadas, todas com opções de mercado documentadas.
Maior gatilho de custo: WhatsApp multi-cliente (R\$ 30-40/cliente/mês).
Maior economia: CNEFE próprio (evita R\$ 500-2.000/mês em geocodificação).
Margem projetada: 74-77% com preço de R\$ 249/mês por cliente.
Próximo passo crítico: backup + HTTPS + decisão WhatsApp.

Documento gerado automaticamente por Kimi Code em 06/06/2026.

Para atualizações, execute: `npx tsx scripts/gerar-analise-custos.ts`